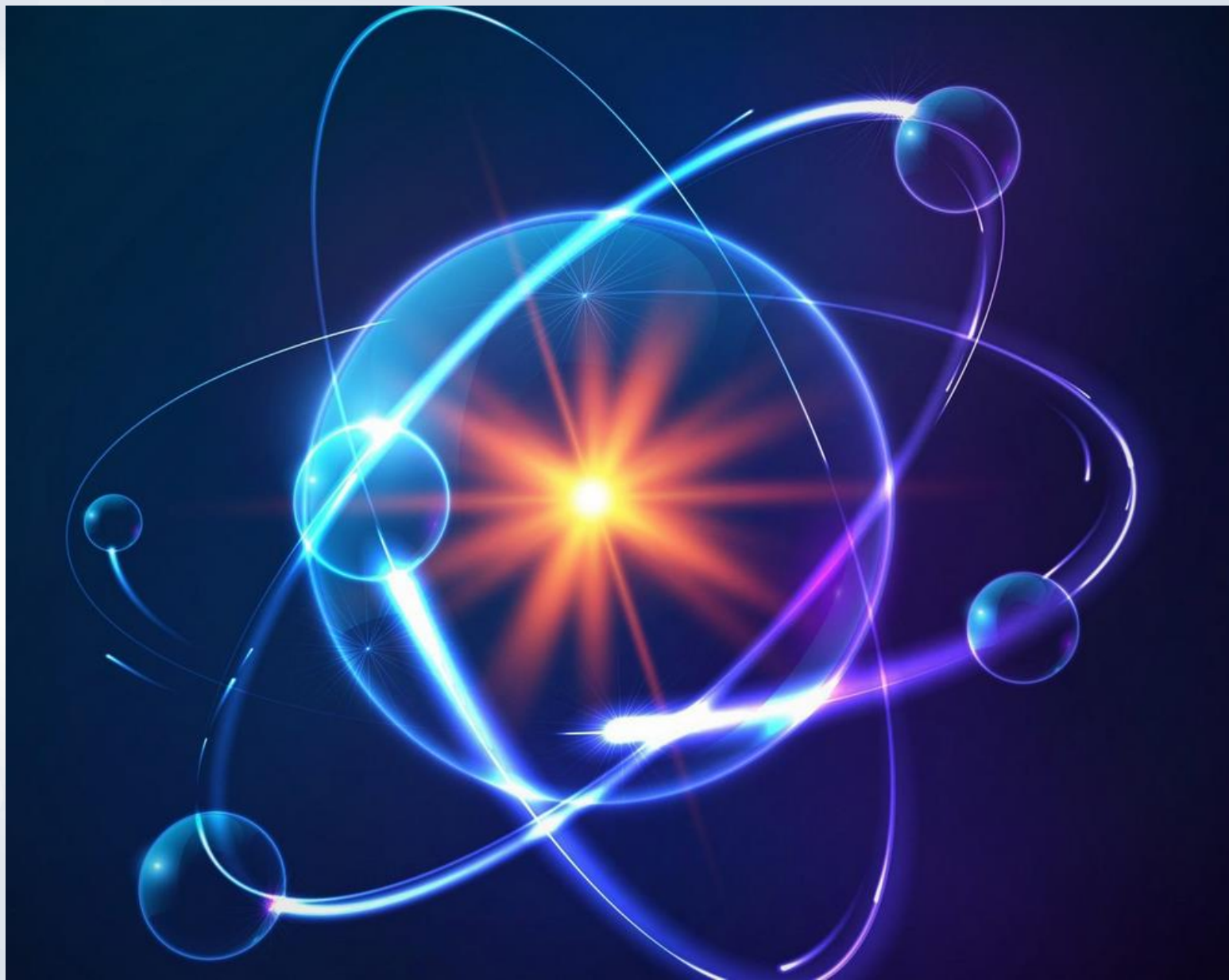
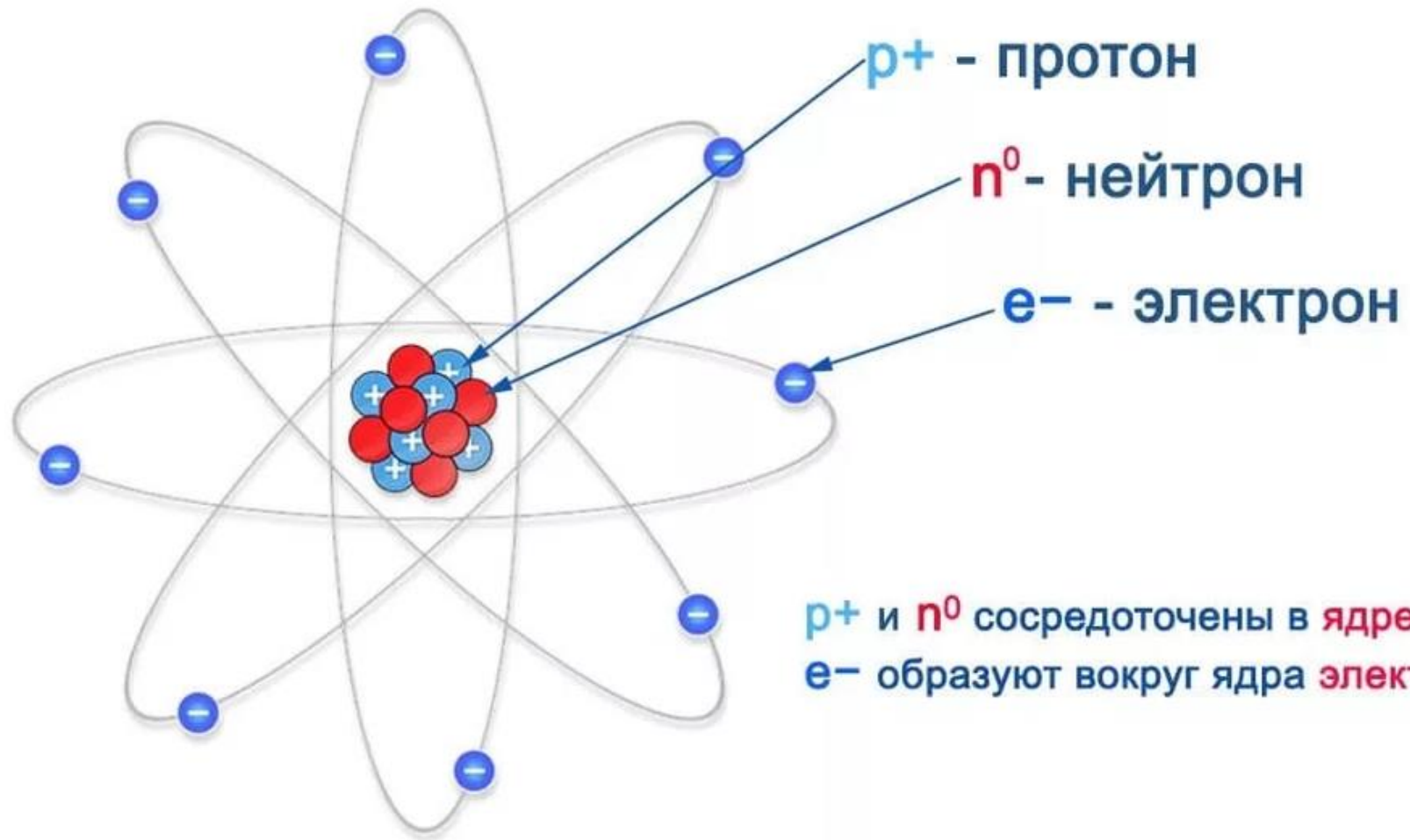


Электронное строение атомов и ионов



Строение атома



p^+ и n^0 сосредоточены в ядре атома;
 e^- образуют вокруг ядра электронную оболочку.



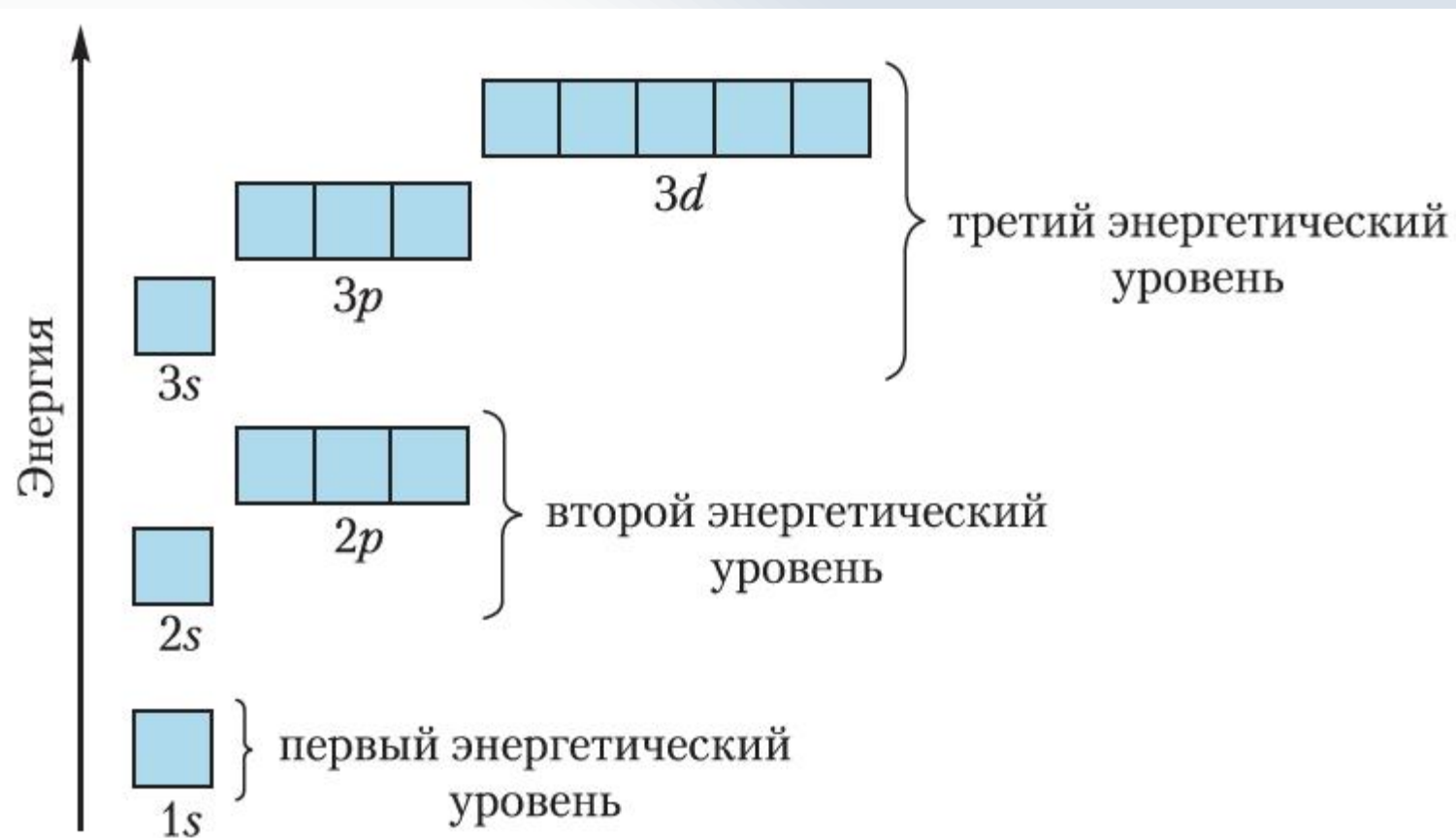


Рис. 2.2. Схема атомных орбиталей первого, второго и третьего энергетических уровней

Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева

Периоды	Ряды	Г Р У П П Ы Э Л Е М Е Н Т О В																Энергетические уровни				
		I		II		III		IV		V		VI		VII		VIII						
		а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	а	б	б			а					
1	1	H ВОДОРОД 1,008	1															He ГЕЛИЙ 4,003	2			
2	2	Li ЛИТИЙ 6,941	3	Be БЕРИЛЛИЙ 9,0122	4	B БОР 10,811	5	C УГЛЕРОД 12,011	6	N АЗОТ 14,007	7	O КИСЛОРОД 15,999	8	F ФТОР 18,998	9			Ne НЕОН 20,179	10			
3	3	Na НАТРИЙ 22,99	11	Mg МАГНИЙ 24,312	12	Al АЛЮМИНИЙ 26,092	13	Si КРЕМНИЙ 28,086	14	P ФОСФОР 30,974	15	S СЕРА 32,064	16	Cl ХЛОР 35,453	17			Ar АРГОН 39,948	18			
4	4	K КАЛИЙ 39,102	19	Ca КАЛЬЦИЙ 40,08	20	Sc СКАНДИЙ 44,956	21	Ti ТИТАН 47,956	22	V ВАНАДИЙ 50,941	23	Cr ХРОМ 51,996	24	Mn МАРГАНЕЦ 54,938	25	Fe ЖЕЛЕЗО 55,849	26	Co КОБАЛЬТ 58,933	27	Ni НИКЕЛЬ 58,7	28	
	5	Cu МЕДЬ 63,546	29	Zn ЦИНК 65,37	30	Ga ГАЛЛИЙ 69,72	31	Ge ГЕРМАНИЙ 72,59	32	As МЫШЬЯК 74,922	33	Se СЕЛЕН 78,96	34	Br БРОМ 79,904	35			Kr КРИПТОН 83,8	36			
5	6	Rb РУБИДИЙ 85,468	37	Sr СТРОНЦИЙ 87,62	38	Y ИТРИЙ 88,906	39	Zr ЦИРКОНИЙ 91,22	40	Nb НИОБИЙ 92,906	41	Mo МОЛИБДЕН 95,94	42	Tc ТЕХНЕЦИЙ [99]	43	Ru РУТЕНИЙ 101,07	44	Rh РОДИЙ 102,906	45	Pd ПАЛЛАДИЙ 106,4	46	
	7	Ag СЕРЕБРО 107,868	47	Cd КАДМИЙ 112,41	48	In ИНДИЙ 114,82	49	Sn ОЛОВО 118,69	50	Sb СУРЬМА 121,75	51	Te ТЕЛЛУР 127,6	52	I ИОД 126,905	53			Xe КСЕНОН 131,3	54			
6	8	Cs ЦЕЗИЙ 132,905	55	Ba БАРИЙ 137,34	56	57–71 ЛАНТАНОИДЫ		72	Hf ГАФНИЙ 178,49	73	Ta ТАНТАЛ 180,948	74	W ВОЛЬФРАМ 183,85	75	Re РЕНИЙ 186,207	76	Os ОСМИЙ 190,2	77	Ir ИРИДИЙ 192,22	78	Pt ПЛАТИНА 195,09	79
	9	Au ЗОЛОТО 196,967	79	Hg РУТУТЬ 200,59	80	Tl ТАЛЛИЙ 204,37	81	Pb СВИНЕЦ 207,19	82	Bi ВИСМУТ 208,98	83	Po ПОЛОНИЙ [210]	84	At АСТАТ [210]	85			Rn РАДОН [222]	86			
7	10	Fr ФРАНЦИЙ [223]	87	Ra РАДИЙ [226]	88	89–103 АКТИНОИДЫ		104	Rf РЕЗЕРФОРДИЙ [261]	105	Db ДУБНИЙ [262]	106	Sg СИБОРГИЙ [263]	107	Bh БОРИЙ [262]	108	Hn ХАНИЙ [265]	109	Mt МЕЙТНЕРИЙ	110		
ВЫСШИЕ ОКСИДЫ		R₂O		RO		R₂O₃		RO₂		R₂O₅		RO₃		R₂O₇		RO₄						
ЛЕТУЧИЕ ВОДОРОДНЫЕ СОЕДИНЕНИЯ								RH₄		RH₃		H₂R		HR								



Д.И. Менделеев
1834–1907



- s-элементы
- p-элементы
- d-элементы
- f-элементы

$n \longrightarrow 1, 2, 3, 4, 5, \dots$

$l \longrightarrow \text{от } 0 \text{ до } n \text{ (с целым шагом)}$

$m \longrightarrow \text{от } -l \text{ до } l \text{ (с целым шагом)}$

$s \longrightarrow \text{от } +1/2 \text{ до } -1/2$

$\longrightarrow \left[\begin{array}{ll} l = 0 & s \\ l = 1 & p \\ l = 2 & d \\ l = 3 & f \end{array} \right. \begin{array}{l} \text{Называются} \\ \text{орбиталями,} \\ \text{или состояниями} \end{array}$

$\longrightarrow$ s нужно, только
если электронов
более одного

Главное квантовое число n определяет энергию орбитали и номер энергетического уровня, на котором находится электрон. Главное квантовое число может принимать значения от единицы до бесконечности. Совокупность орбиталей, имеющих одинаковое значение главного квантового числа n , образует **энергетический уровень**. Энергетические уровни с номерами $n = 1, 2, 3, \dots$ или обозначают буквами K, L, M и т. д. Энергетический уровень с номером n содержит n^2 орбиталей.

Орбитальное квантовое число l определяет форму орбитали; орбитальное квантовое число может принимать значения от нуля до $n-1$ (всего n значений). По форме различают s -, p -, d - и f -орбитали.

Орбитали с $l = 0$ имеют форму шара и называют **s -орбиталями**; s -орбитали содержатся на всех энергетических уровнях.

Орбитали с $l = 1$ имеют форму объёмной восьмерки (гантели) и называют **p -орбиталями**; p -орбитали содержатся на всех энергетических уровнях, кроме первого.

Орбитали с $l = 2$ называют **d -орбиталями**, с $l = 3$ — **f -орбиталями**; d -орбитали содержатся на всех энергетических уровнях, кроме первого и второго; f -орбитали содержатся на энергетических уровнях, начиная с четвёртого.

Магнитное квантовое число m_l определяет пространственную ориентацию данной орбитали; может принимать значения от $-l$ до $+l$ (всего $2l + 1$ значение).

Энергетический подуровень с квантовым числом l содержит $(2l + 1)$ орбиталей.

Таким образом, s -подуровень ($l = 0$) содержит одну орбиталь, p -подуровень ($l = 1$) — три орбитали, d -подуровень ($l = 2$) — пять орбиталей, f -подуровень ($l = 3$) — семь орбиталей.

Магнитное спиновое число может иметь значения $\pm \frac{1}{2}$,



S - орбиталь

$$l = 0$$



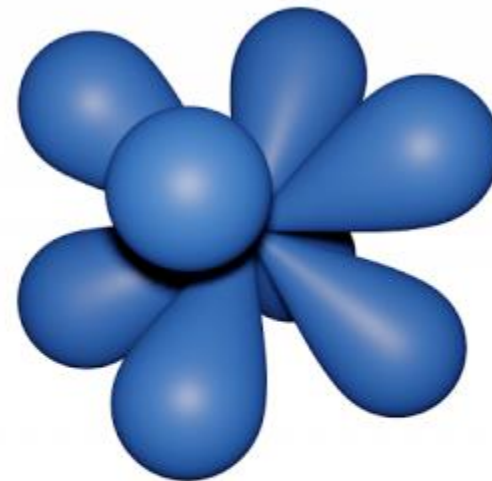
P - орбиталь

$$l = 1$$



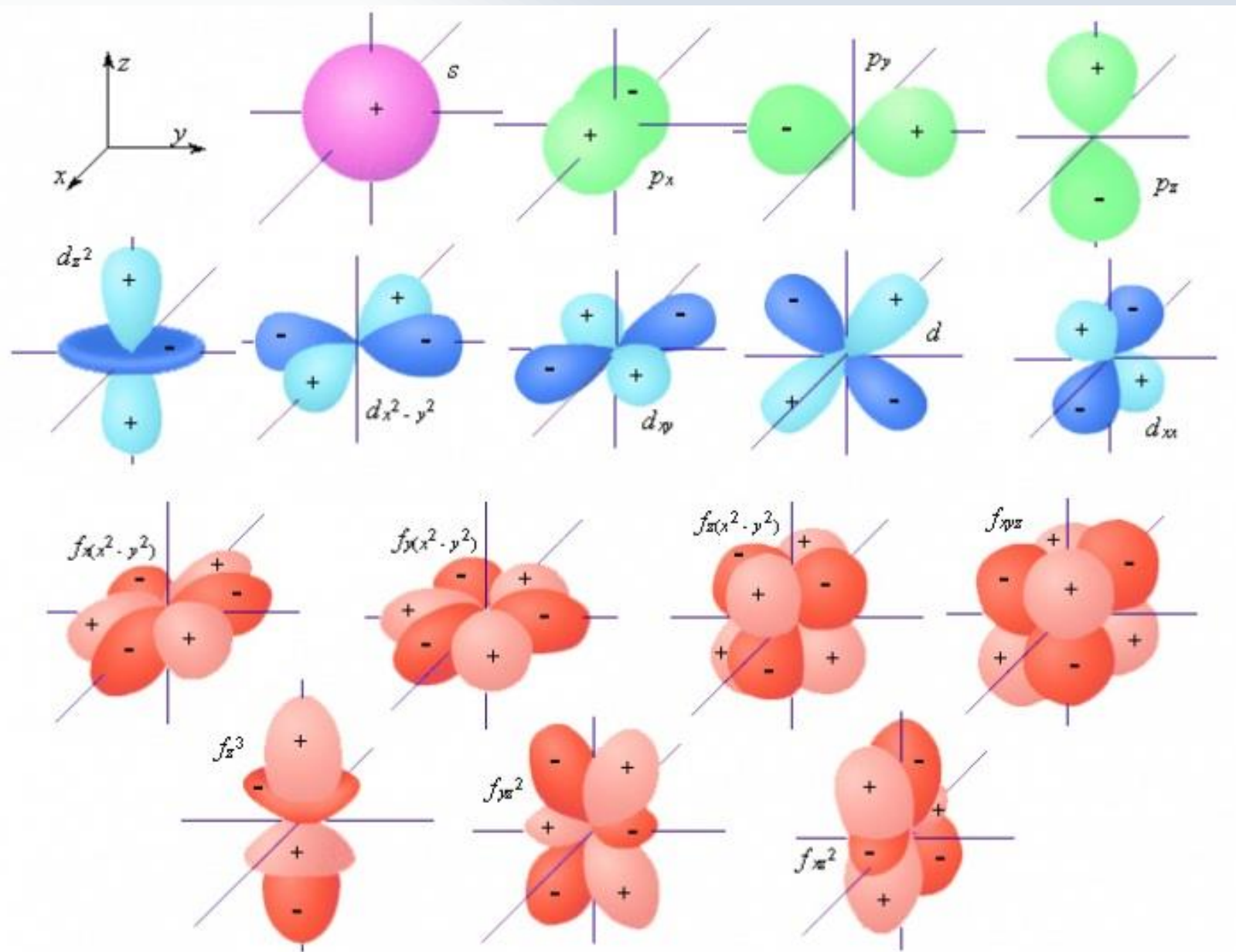
D - орбиталь

$$l = 2$$

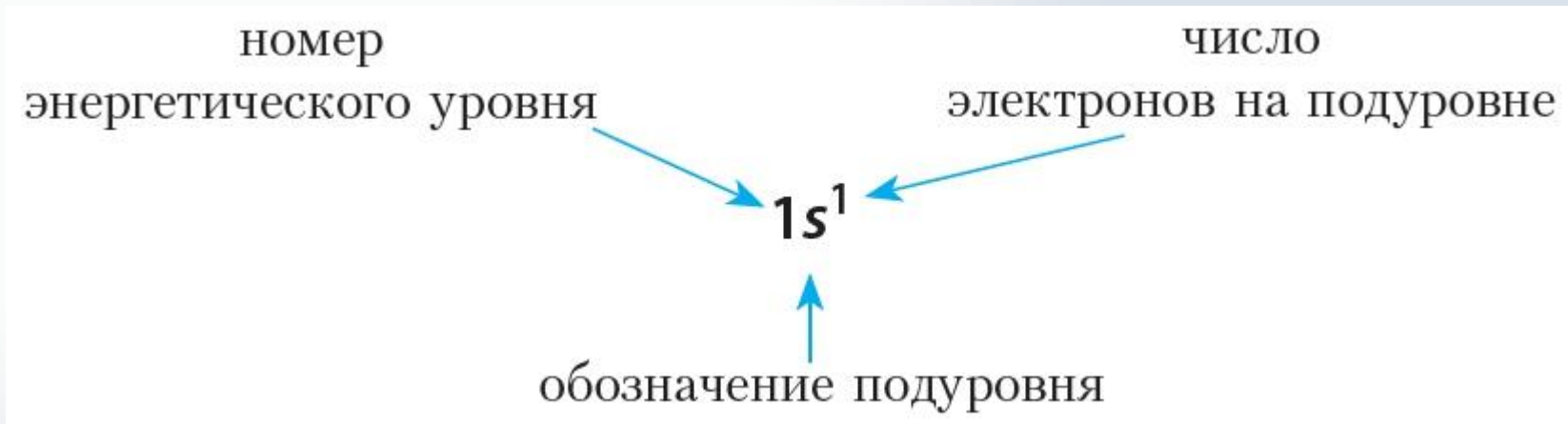


F - орбиталь

$$l = 3$$

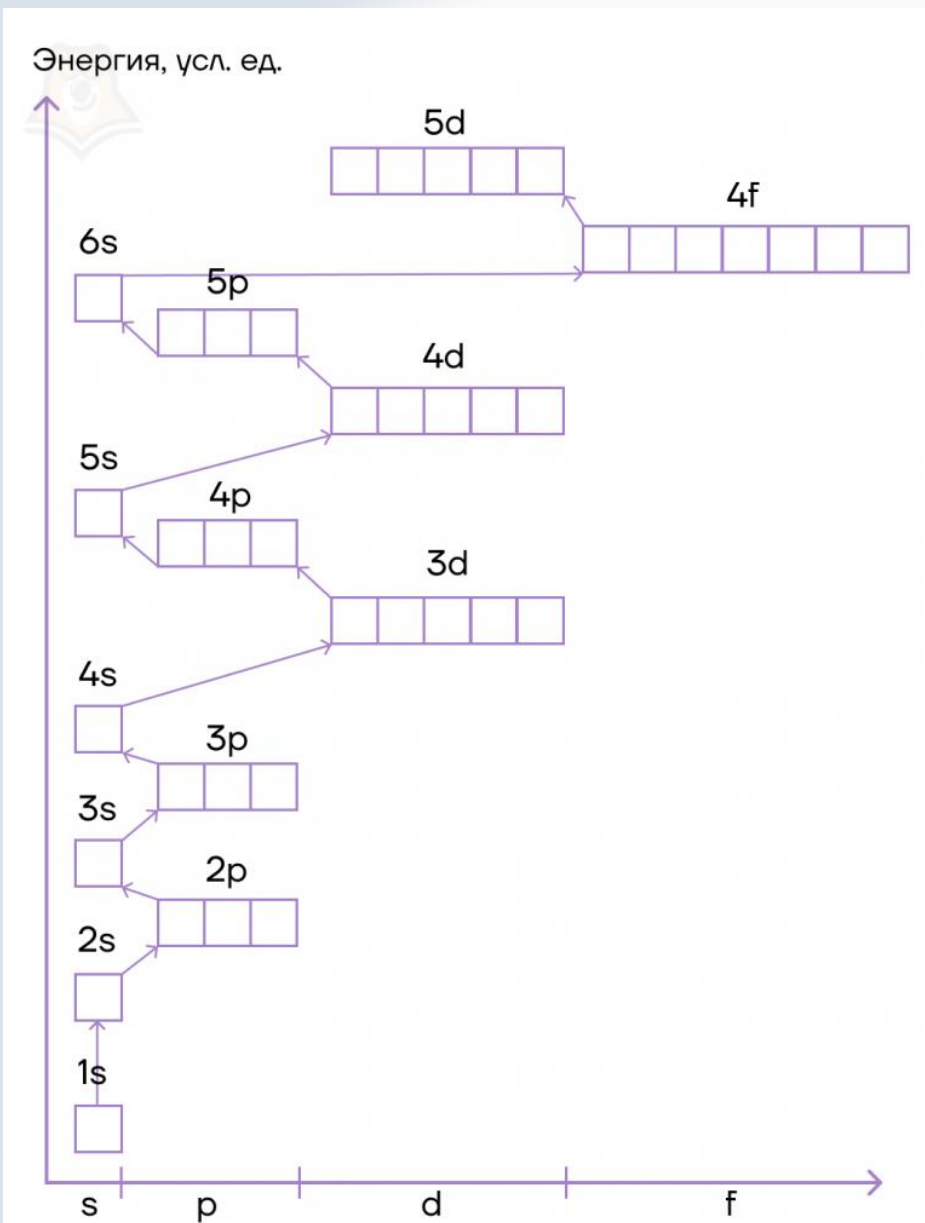


этаж



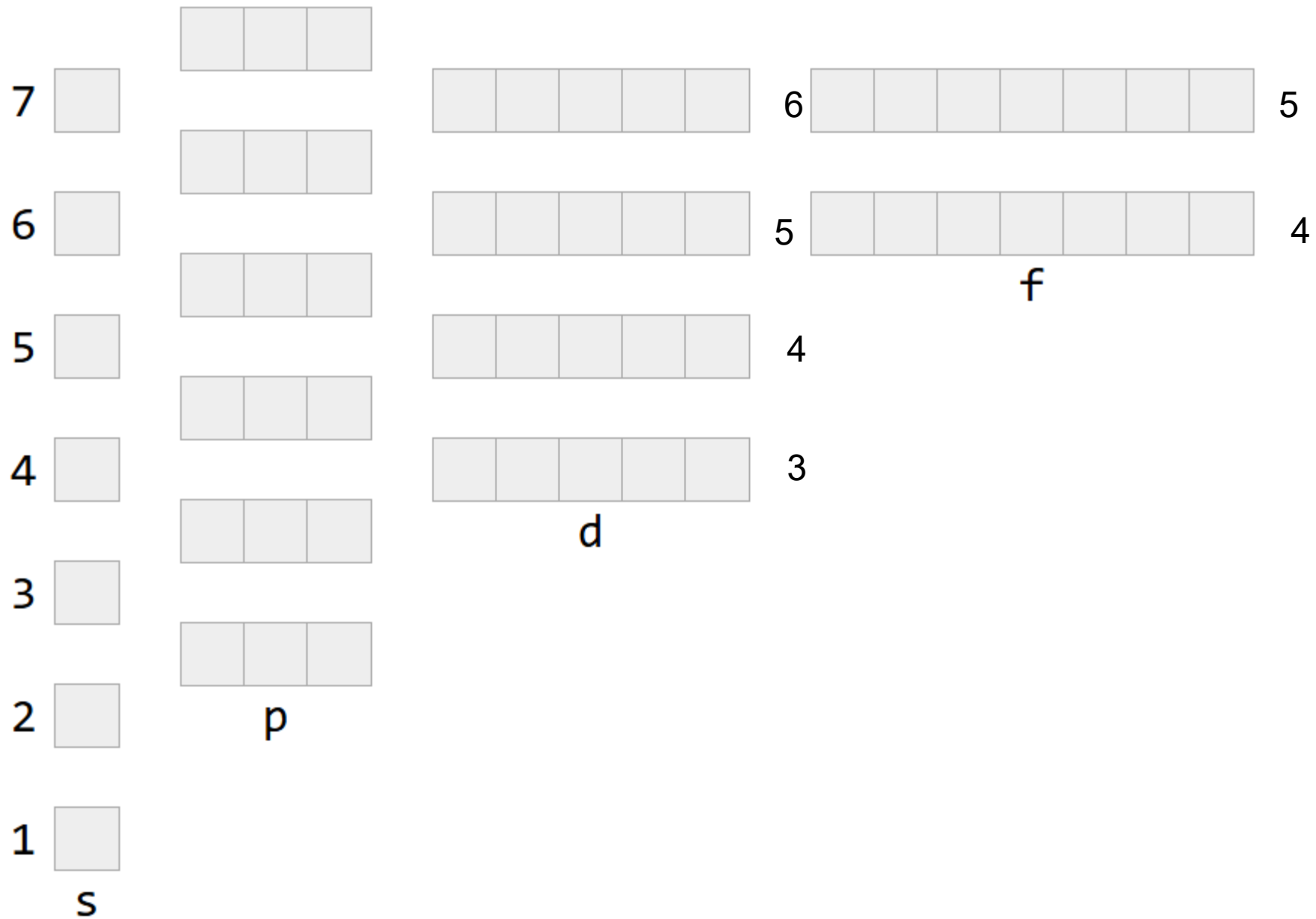
тип квартиры - s-однкомнатная, р-трехкомнатная, d-пятикомнатная, f-семикомнатная

1s, 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p, 5s, 4d, 5p, 6s, 4f, 5d, 6p, 7s, 5f, 6d, ...



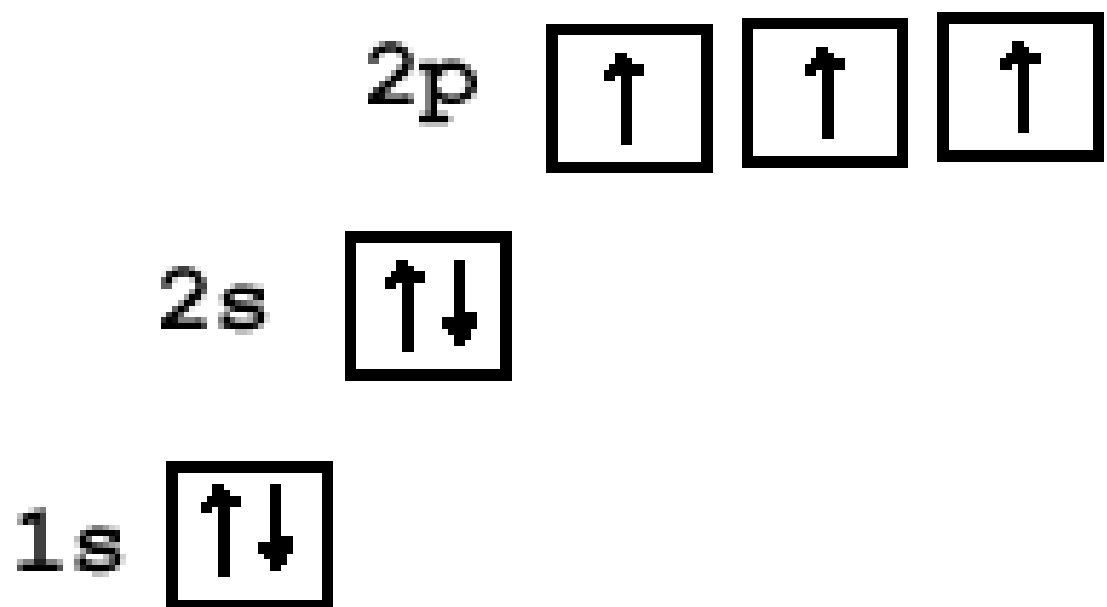
Почему так? Данный порядок определяется **правилом Клечковского**.

1. Заполнение электронами атомных орбиталей идет от орбиталей, обладающих меньшим значением суммы главного и орбитального квантового числа ($n+l$), к орбитали с большим значением суммы.
2. Если сумма $n+l$ одинакова, то электрон располагается на орбитали с меньшим значением n , то есть ближе к ядру.



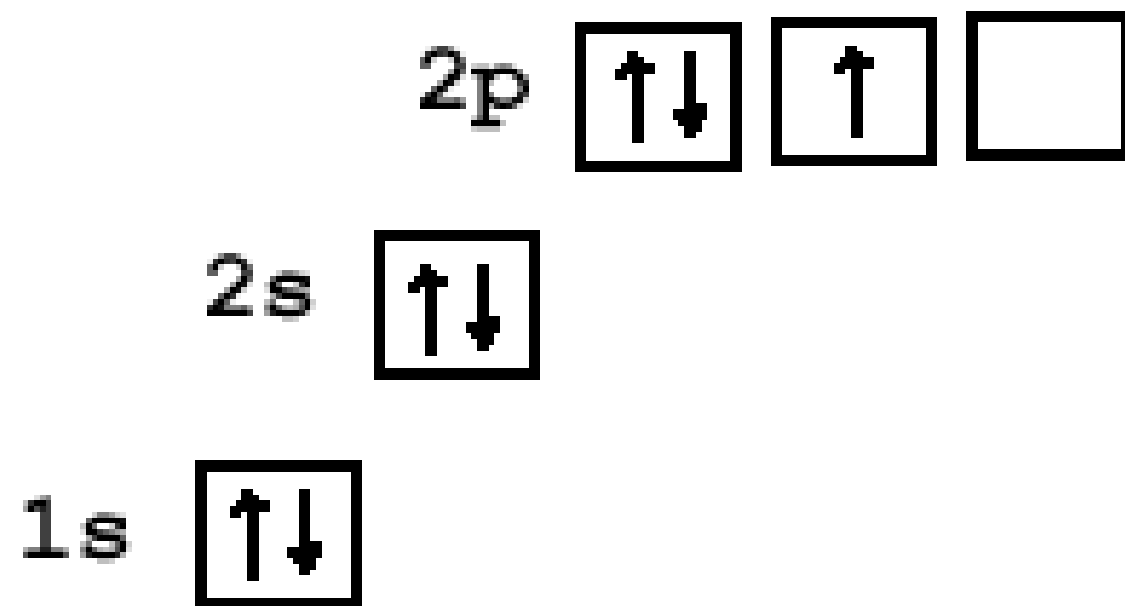
<https://xumuk.ru/esa/>

правильно



а

неправильно



б

Именно внешние электроны принимают участие в образовании связи в первую очередь, хотя бы потому, что при сближении атомов электронные облака, образованные этими электронами, приходят в соприкосновение прежде всего. Но вместе с ними участие в образовании связи может принимать и часть электронов *предвнешнего* (предпоследнего) слоя, но только в том случае, если они обладают энергией, не сильно отличающейся от энергии внешних электронов. И те и другие электроны атома являются валентными. (У лантаноидов и актиноидов валентными являются даже некоторые "предвнешние" электроны)

Энергия валентных электронов намного больше, чем энергия других электронов атома, а друг от друга валентные электроны по энергии отличаются существенно меньше.

Внешние электроны – всегда валентные только в том случае, если атом вообще может образовывать химические связи. Так, оба электрона атома гелия – внешние, но назвать их валентными нельзя, так как атом гелия вообще никаких химических связей не образует.

Валентные электроны занимают *валентные орбитали*, которые в свою очередь образуют *валентные подуровни*.

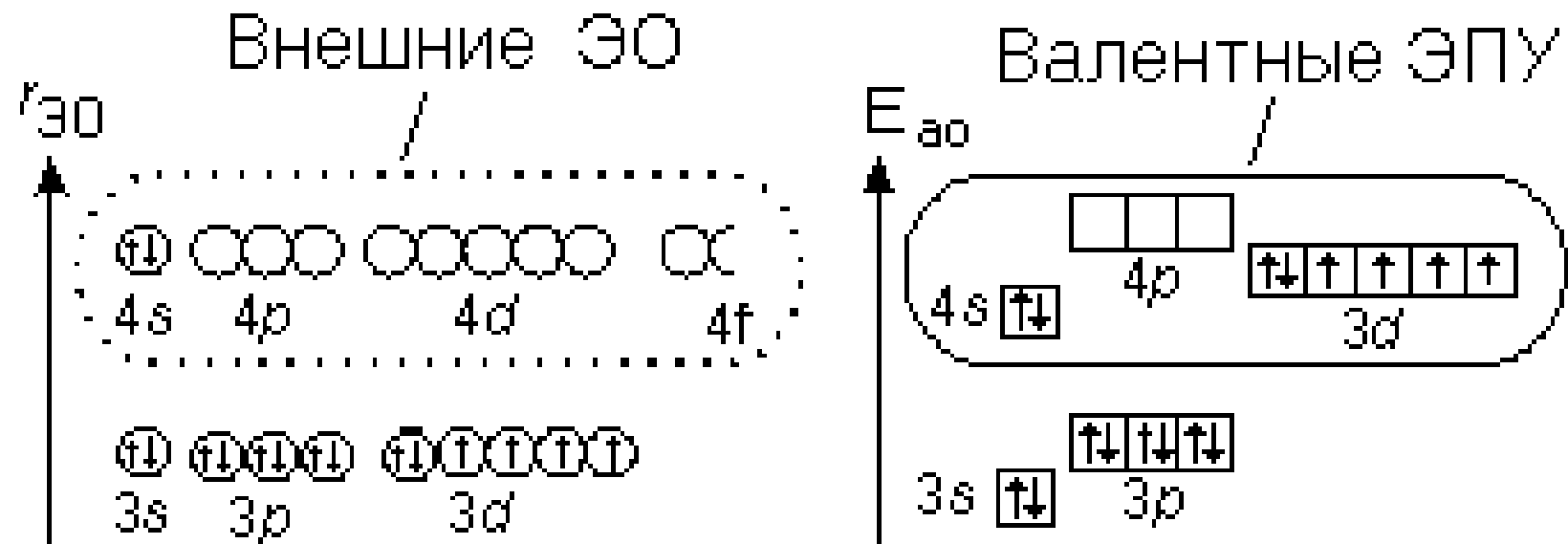
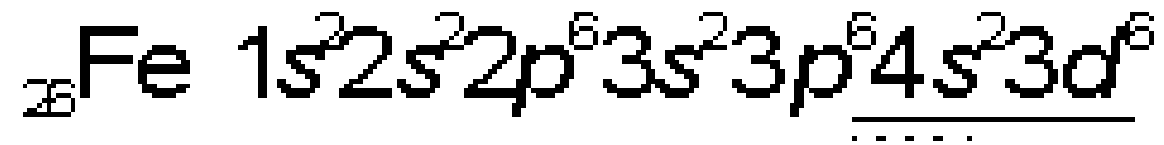
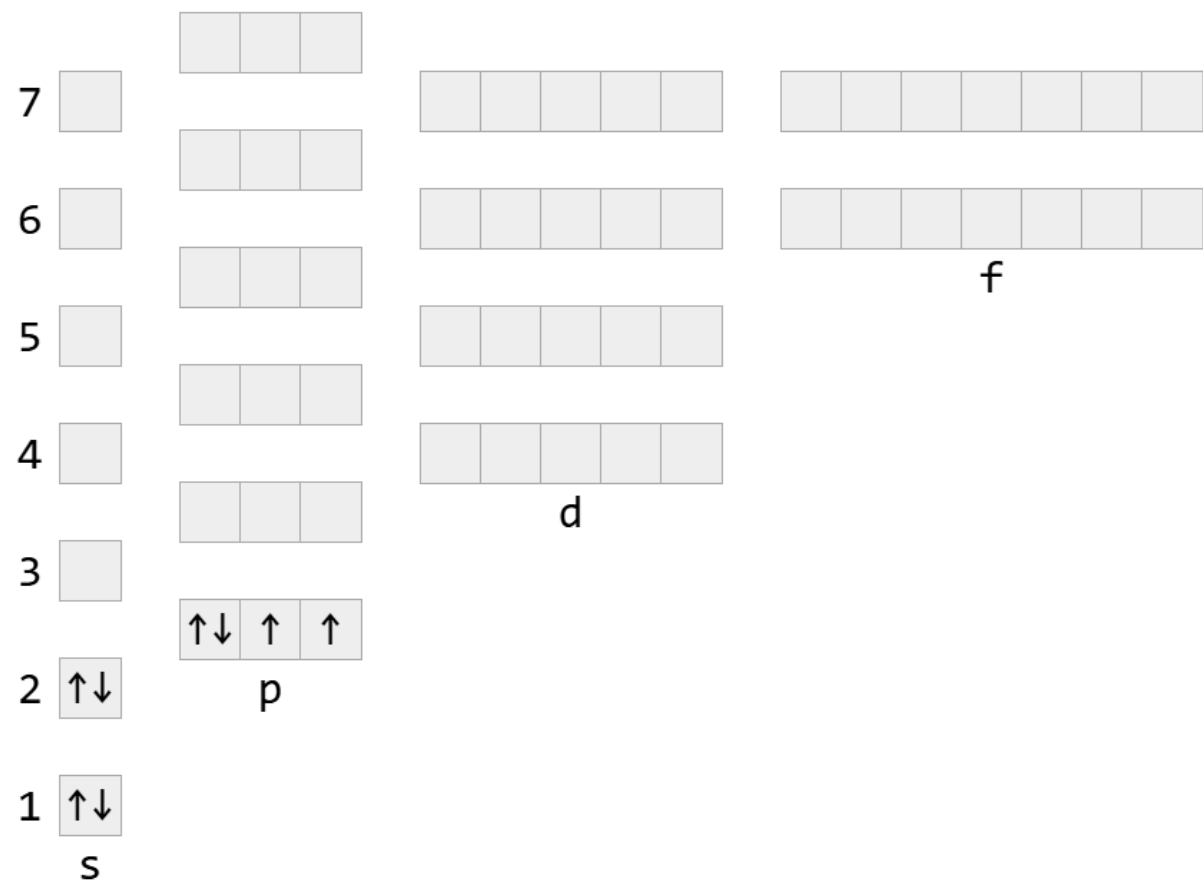


Рис 6.17. Электронная конфигурация атома железа

Сравнение конфигураций



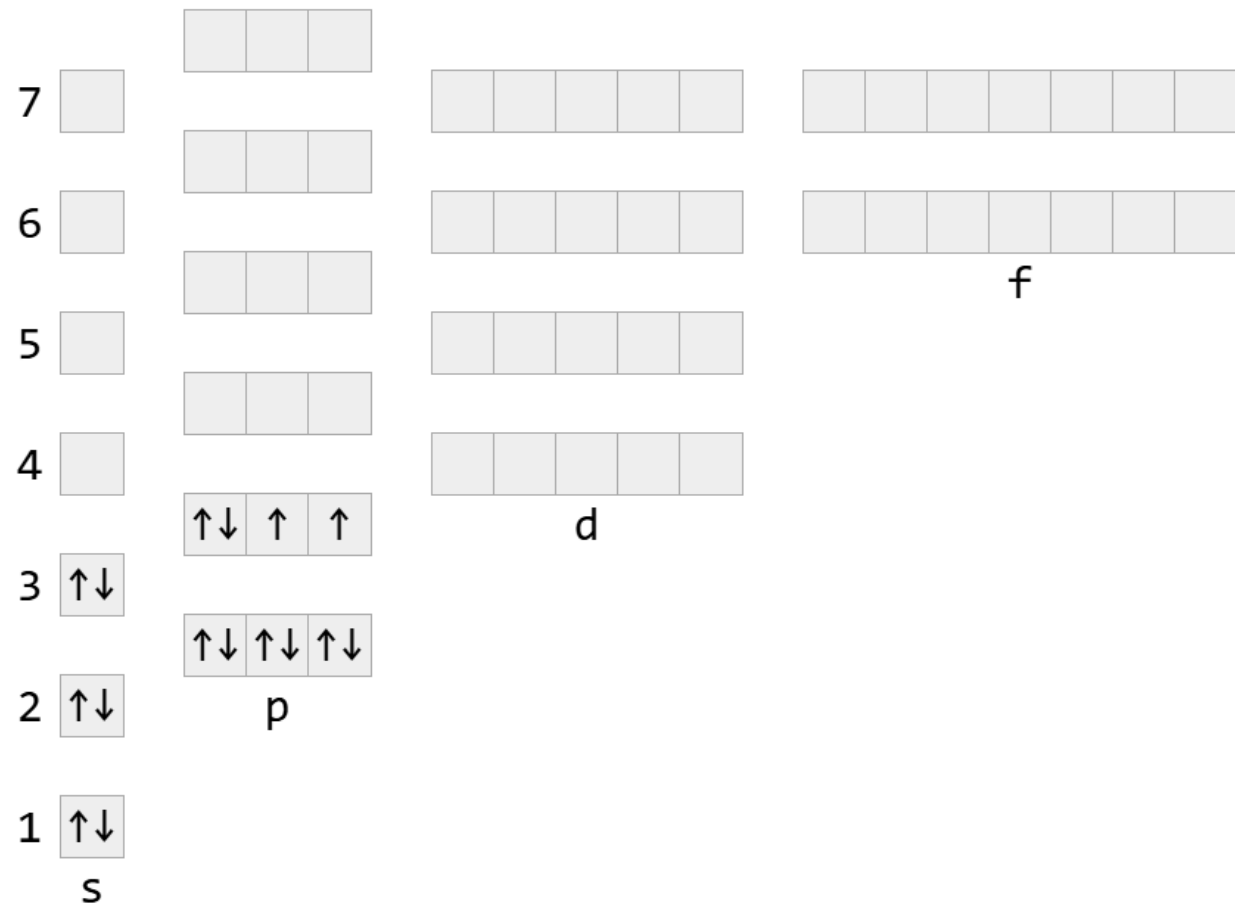
кислород



Кислород - O⁸

$1s^2 2s^2 2p^4$

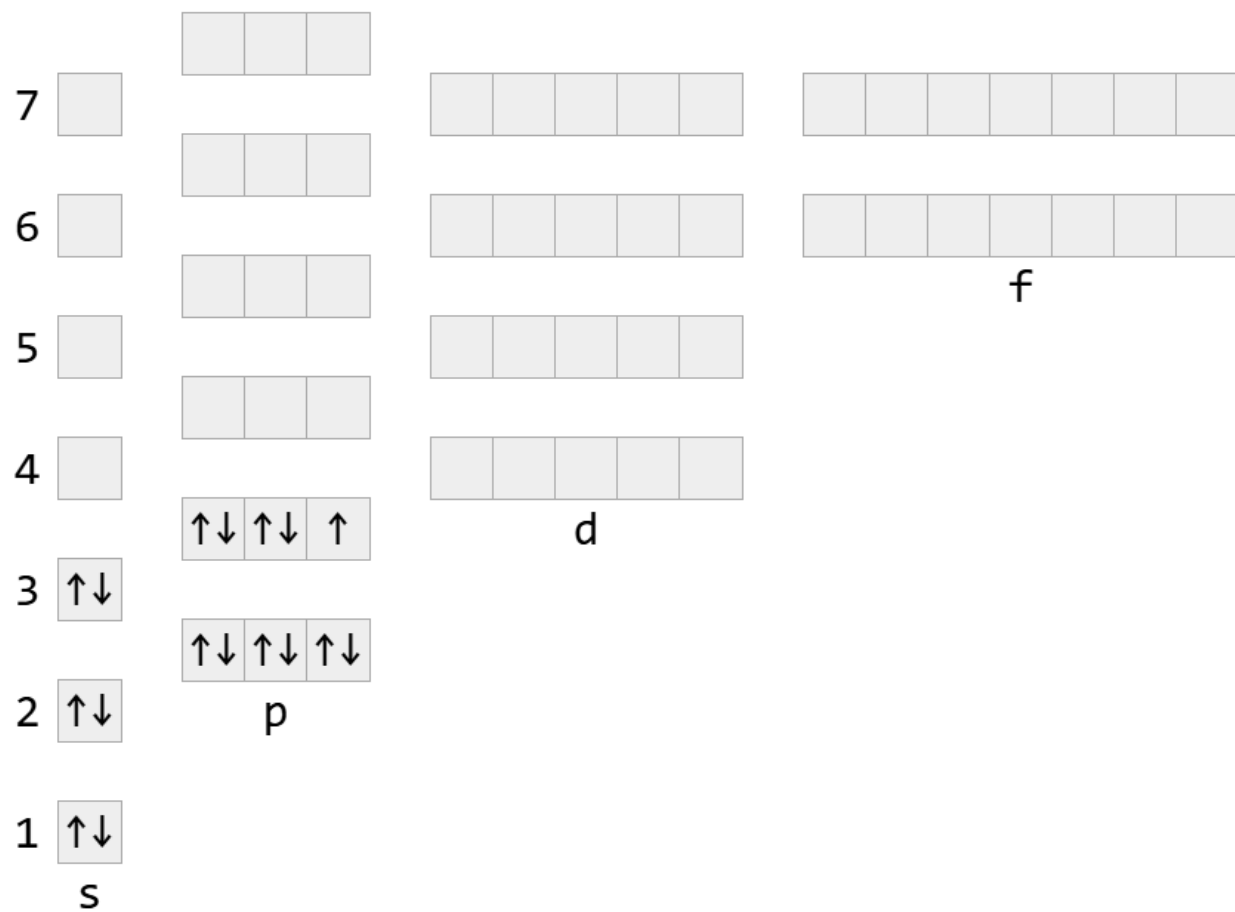
сера



Сера - S¹⁶

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^4$

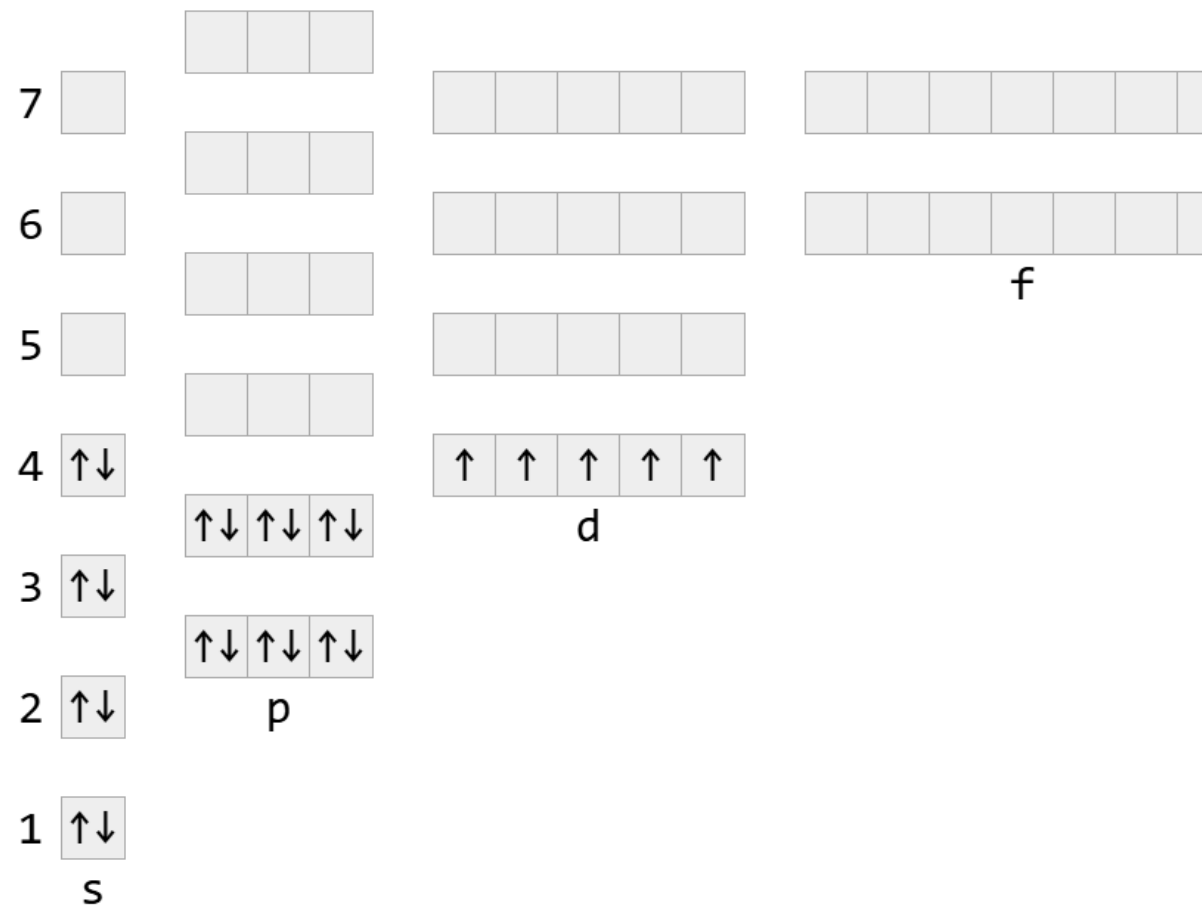
хлор



Хлор - Cl¹⁷

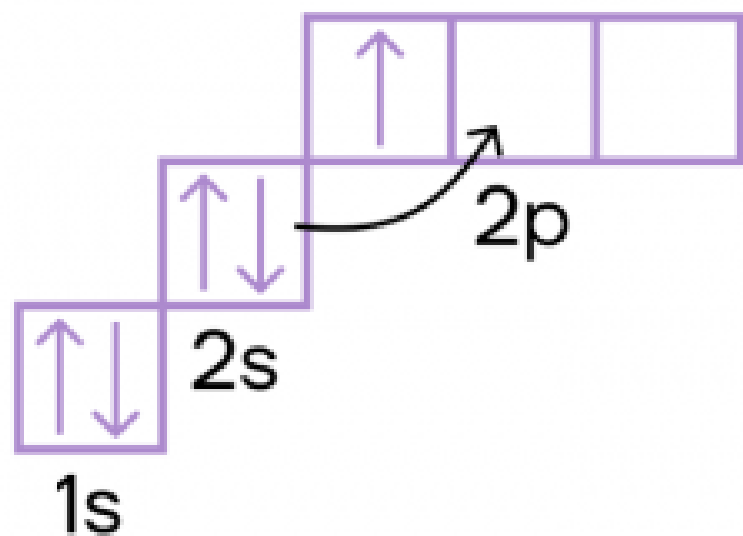
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^5$

марганец

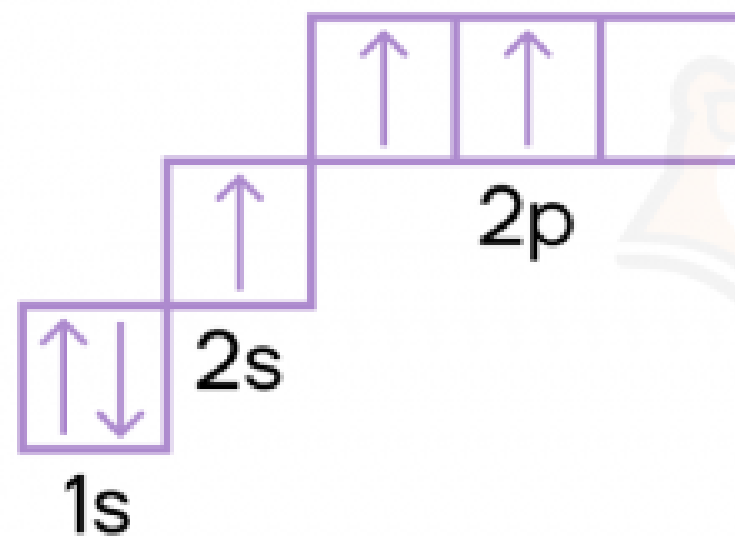
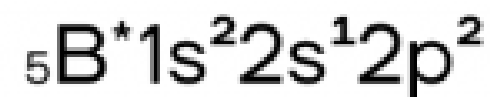


Марганец - Mn²⁵

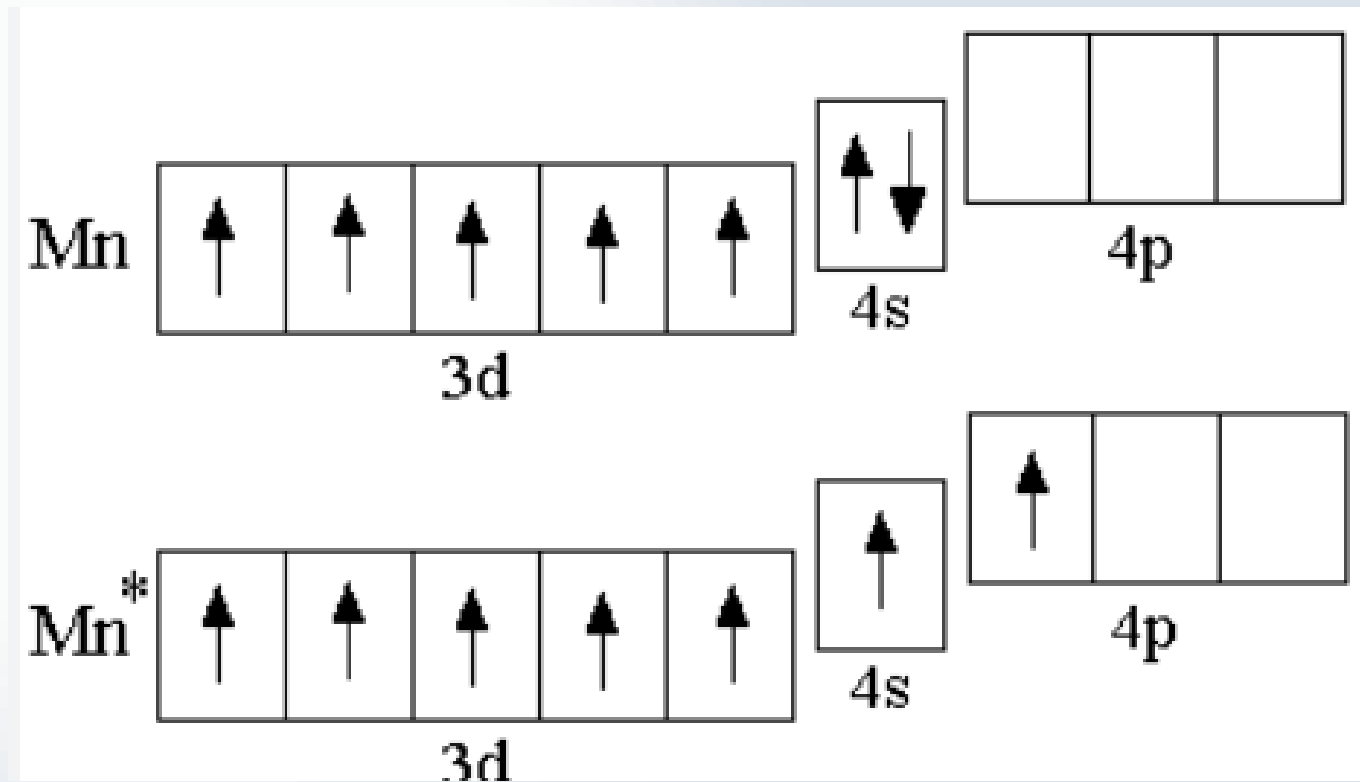
$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^5$



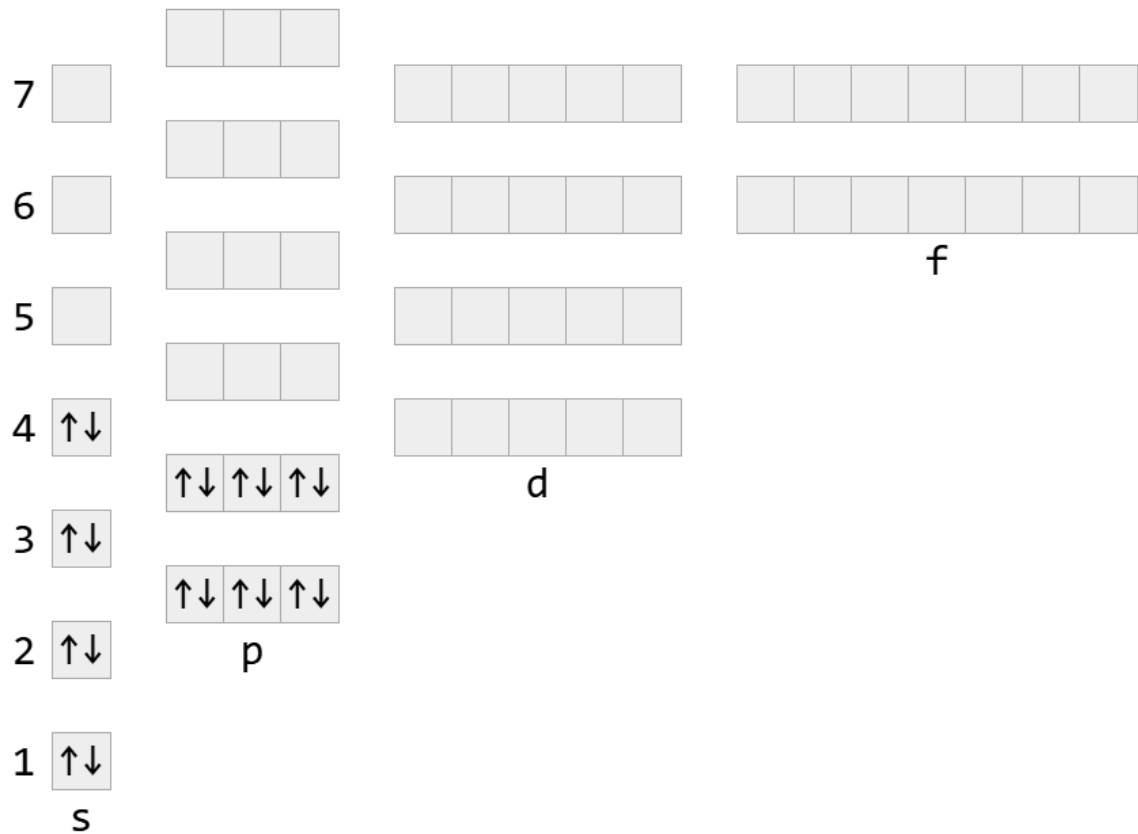
Основное состояние



Возбуждённое состояние



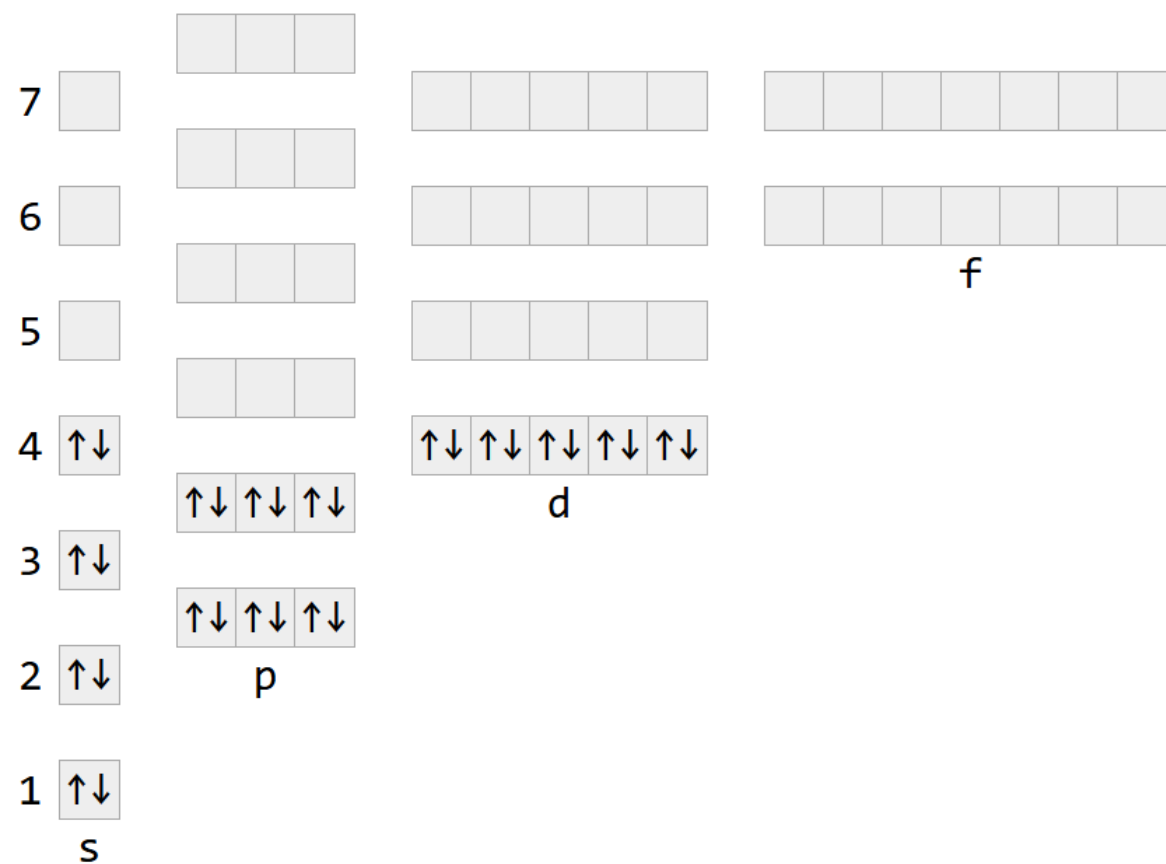
кальций



Кальций - Ca^{20}

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2$

цинк



Цинк - Zn^{30}

$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^2 3d^{10}$

для главных
подгрупп

Внешние электроны

1. ~~Валентные электроны~~ - электроны, находящиеся на внешней оболочке или на внешнем энергетическом уровне атома (их количество равно номеру группы, в которой находится элемент).
Бывают спаренные и неспаренные.
2. Неспаренные - электроны, находящиеся на внешней оболочке атома, при этом участвующие в образовании химической связи
3. Спаренные - также находятся на внешней оболочке атома, но при этом не участвуют в образовании химической связи.(!
Количество валентных, спаренных и неспаренных электронов можно узнать путём записи электронной конфигурации элемента)
4. Свободные электроны - электроны в металлах, которые отделились от атомов из-за слабой связи с ядром.(именно свободные электроны атомы "отдают" другим веществам, превращаясь в положительные ионы)

Валентные электроны –
электроны, которые могут
принимать участие в
образовании атомом
химических связей.

Внешние электроны –
электроны внешнего
электронного слоя.

Число электронов на внешнем уровне = номеру группы для главной подгруппы

Число электронов на внешнем уровне = 2 для побочной подгруппы

Исключения: для побочной подгруппы «проскок» - число электронов на внешнем уровне = 1, и это:

Элемент	Атомная валентная зона	
	теоретическая	практическая
Cu	$3d^9 4s^2$	$3d^{10} 4s^1$
Ag	$4d^9 5s^2$	$4d^{10} 5s^1$
Au	$5d^9 6s^2$	$5d^{10} 6s^1$
Cr	$3d^4 4s^2$	$3d^5 4s^1$
Mo	$4d^4 5s^2$	$4d^5 5s^1$

Число валентных электронов
одинаково для главной и
побочной подгруппы и равно
номеру группы

Таблица 3.3

Примеры построения электронных конфигураций атомов

Элемент	Электронная конфигурация	Применяемые правила
${}^2\text{He}$	$1s^2$	1. Принцип наименьшей энергии 2. Принцип Паули
${}^3\text{Li}$	$1s^2 2s^1$	1. Принцип наименьшей энергии 2. Принцип Паули
${}^7\text{N}$	↑ ↓↑ (2p) ↑ ↑ ↑ (2s) $1s^2 2s^2 2p^3$	Правило Хунда: на 2p-орбиталях расположены три электрона с одинаковыми спиновыми квантовыми числами
${}^{19}\text{K}$	$1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 4s^1$	Принцип наименьшей энергии: $E_{4s} < E_{3d}$
${}^{24}\text{Cr}$	↑ (4s) ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ (3d) $1s^2 2s^2 2p^6 3s^2 3p^6 3d^5 4s^1$	1. Правило Хунда 2. «Проскок» электрона — переход одного s-электрона на d-орбиталь, так как <i>симметричные конфигурации d^5 и d^{10} очень устойчивы</i>
${}^{57}\text{La}$	$[\text{Xe}] 5d^1 6s^2$	1. Указываются только валентные электроны, конфигурация внутренних электронов обозначается символом соответствующего инертного газа 2. «Аномалия» ($5d^1$, а не $4f^1$) связана с близостью по энергии $(n-1)$ d- и $(n-2)$ f-орбиталей

Тренировка

1) тест

2) тест

1) Атомы ЕГЭ

2) Ионы ЕГЭ

<https://xumuk.ru/esa/>